TD1 Bases de données

Exercice 1 :

Une médiathèque dispose d'un certain nombre d'ouvrages pouvant être empruntés. Un ouvrage est caractérisé par un numéro unique (ISBN : Numéro international normalisé du livre), un titre, un auteur, un éditeur et une année d'édition. Chaque ouvrage appartient à une catégorie bien donnée (ex : psychologie, littérature moderne, histoire, etc.).

- La médiathèque dispose d'un ou plusieurs exemplaires de chaque ouvrage.
- L'exemplaire est identifié par un numéro et une date d'achat.
- Un exemplaire peut être emprunté par un emprunteur. Ce dernier est identifié par un numéro d'emprunteur, un nom et une adresse.

Nous voulons concevoir une base de données pour gérer les ouvrages et les emprunts dans la médiathèque.

1) Donner le MCD qui réponde au mieux au problème décrit.
2) En déduire le MLD-R et le schéma relationnel.

Exercice 2 :

On s'intéresse à la gestion des commandes dans un restaurant. Un serveur est caractérisé par un numéro et un prénom. Chaque table est numérotée et est gérée par un serveur (il y a plus de tables que de serveurs). Une table peut être concernée par plusieurs commandes.

Une commande est définie par un numéro, une date, une heure et un montant TTC. Une commande contient une ou plusieurs consommation(s).

Une consommation quelconque peut être commandée plusieurs fois. Chaque consommation est définie par un numéro, un libellé et un prix unitaire.

En partant du texte ci-haut, construisez le MCD qui correspond à la gestion des commandes dans un restaurant. En déduire le MLD-R et le schéma relationnel.

Exercice 3 :

Avec la réforme du BUT, l'administration de l'IUT veut révolutionner son système de gestion de notes OGE. Dans ce système, on veut gérer les étudiants, les ressources, les SAE et les enseignants.

- L'IUT gère plusieurs filières pour sa réforme BUT (ex. BUT Informatique). Chaque filière est identifiée par son identifiant et son libellé.

- Chaque filière est constituée de plusieurs niveaux d'études. Chaque niveau d'études est identifié par un identifiant et un libellé (ex. BUT 1 Informatique).

- Dans chaque niveau d'études, on peut trouver plusieurs ressources et plusieurs SAE.

- Une ressource est caractérisée par un identifiant de la ressource, un niveau d'enseignement, le nombre d'heures de CM, de TD et de TP.

- Une SAE est caractérisée par son identifiant, le nombre d'heures de CM, de TD, de TP et d'heures de projet.

- Un étudiant est caractérisé par son numéro d'inscription, son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse personnelle, son adresse mail IUT et son téléphone personnel.

- Un enseignant est caractérisé par un numéro unique Numen, son nom, son prénom, son adresse professionnelle, son adresse mail IUT et son téléphone de bureau.

Afin de gérer ce système, on suppose que :

1) A chaque année d'étude de la filière, l'étudiant est inscrit à une date bien déterminée.
2) Il peut suivre plusieurs ressources et plusieurs SAE.
3) Un enseignant peut assurer plusieurs ressources et plusieurs SAE.
4) Une ressource respectivement une SAE doit être assurée par au moins un enseignant.

En se basant sur les informations ci-haut, élaborer le modèle conceptuel de données à partir de l'énoncé du problème. Pour cela, on vous demande d'abord de :

a. Identifier les entités avec les noms des attributs et leurs types.
b. Identifier les associations et leurs cardinalités.
c. Elaborer le MCD.
d. En déduire le MLD-R et le schéma relationnel.

Pour assurer le suivi de scolarité, chaque étudiant sera amené à passer plusieurs épreuves dans les ressources suivies. Une épreuve est caractérisée par son numéro, la nature de l'épreuve (Théorique ou pratique), le coefficient la date de publication et la note. De la même manière, pour les SAE, l'épreuve consiste à passer un oral de projet. Une note sera attribuée à cet effet et sera publiée à une date bien déterminée. Amender le MCD précédent de sorte qu'il puisse gérer les notes de ressources et de SAEs. En déduire le nouveau MLD-R et le schéma relationnel associé.

Exercice 4 :

On se propose de modéliser la base de données d'un hôpital. L'analyse de l'existant a dégagé les informations suivantes :

- L'hôpital a un ensemble d'employés qui sont des docteurs et des infirmiers.
- Chaque employé possède un numéro d'employé, un nom, un prénom, une adresse et un numéro de téléphone.
- L'hôpital est composé de plusieurs services, pour lesquels on connaît le code, le nom, le bâtiment et le directeur, qui est en fait un docteur.
- Chaque service contient plusieurs salles. Une salle est représentée par un numéro, un surveillant et le nombre de lits qu'elle possède.
- Un surveillant est un infirmier.
- Un infirmier est affecté à un service et à un seul.
- Les docteurs ne sont pas affectés à un service particulier, mais on connaît leurs spécialités.
- On connaît aussi pour chaque infirmier sa rotation et son salaire.
- Les malades de l'hôpital sont représentés par un numéro, un nom, un prénom, une adresse et un numéro de téléphone.
- A son arrivée à l'hôpital, un malade est hospitalisé dans une salle avec un numéro de lit, un premier diagnostic et une date d'hospitalisation. Il est soigné par un docteur. Au cas où il y a des complications, il peut être transféré dans un autre service avec une autre salle. Il peut aussi être amené à être soigné par d'autres docteurs.

On vous demande de dériver le MCD relatif à la base de données de l'hôpital. En déduire le MLD-R et le schéma relationnel.